计算机网络-同等学力计算机综合真题

（2003-2004、2005-2014、2017）

2003 年网络

第二部分 计算机网络（共 30 分）

（因大纲变动因此 2004 年真题仅附真题，不作解析。）

一、填空题（共 **10** 分）

1、(1 分**)**使用 **10Mb/s** 以太网**,**已知集线器的端口数为 **N,**共享媒体集线器的总量为_____；交换式以太网的总容量为_____。

2、(1 分**)**使用覆盖模型将 **ATM** 与 **IP** 结合起来，模型中把 **ATM** 看成__层协议，在它上面运行__协议。

3、(2 分**) SNMP** 规定了 **5** 种 **PDU**，实际上只有两种基本操作，即：

（1） 读操作，用 ____报文来检测被管对象的状况；

（2） 写操作，用____报文来检测被管对象的状况

trap 报文的用途是_____向____报告发生的事件

4、 （2 分）用于拥塞控制的漏桶算法中有 3 个重要参数:C—桶内的数据量，Bc—许诺的突发量，Be—附加的突发量。

当 C 在 Bc 与 Bc +Be 之间时，数据被转发，桶内的数据量减少__。规定桶内的 C 不能是负值，即数据转发时， _____（见提示）。

5、 （2 分）ADSL 是____的缩写。在传送信息时，20~50KHz 的频段用来传送 ____ 数字信息；150~500KHz 的频段用来传送_____数字信息。

6、 （2 分） RSVP 是适用于_____的资源预留协议。 提示：单播，多播，广播。

RSVP 能够运行在_____上。

二、名词解释（共 5 分）

1、 （ 2 分）持续和非持续 CSMA

2、 （ 3 分）多模光纤和单模光纤

3、 （ 3 分）已知基带数字信号为 10001011，试画出差分曼彻斯特编码信号图。

4、 （ 4 分）试述 TCP 连接释放的过程。

5、 （ 4 分）某网络有 50 个 IMP 结点，用 8 位二进制数来记录交换的延迟时间，每秒交换 4 次，问分布式路由算法对每条（全双工）线路要耗费多大带宽?

6、 （4 分）试述 FTP 的工作原理。

7、 （5 分）试述公开密钥算法的特点和使用公开密钥密码体制的加密/解密过程。

2004 年网络

第二部分 计算机网络（共 30 分）

（因大纲变动因此 2004 年真题仅附真题，不作解析。）

一、单项选择题（共 8 分，每题 1 分） 在每小题的四个备选答案中选出一个正确的答案。

1、一条线路每 1/16 秒采样一次，传输信号共有 16 种状态，问传输速率是（ ）？

A. 16bps B. 48bps C. 64bps D. 256bps

2、RS-232C 的电气特性规定逻辑“1”的电平范围为（ ）。

A. +5~+15V B. -5~-15V C. 0~+5V D. 0~ -5V

3、对于选择重传 ARQ 协议，若序号位数为 3，则最大发送窗口 Wt 为（ ）。

A. 7 B. 8 C. 4 D. 5

4、若 HDLC 帧的数据域中出现比特串“010111110101”，为解决透明传输，则比特填充后的输出为：（ ）。

A. 0100111110101 B. 010111110101 C. 01001111010101 D. 0101111100101

5、访问 Internet 的每台主机都需要分配 IP 地址（假定采用缺省子网掩码），IP 地址（）分配给主机是正确的。

A. 192.46.10.0 B. 110.47.10.0 C. 127.10.10.17 D. 211.60.256.21

6、协议（ ）采用无连接方式进行工作。

A. FTP B. Telnet C. SNMP D. SMTP

7、一个 B 类地址的子网掩码是 255.255.255.224，可以得出（ ）个子网？（不考虑特殊地址）。

A. 8 B. 32 C. 1024 D. 2048

8、TCP 报文中，确认号为 1000 表示（ ）。

A. 已收到 999 字节 B. 已收到 1000 字节 C. 报文段 999 已收到 D. 报文段 1000 已收到

二、名词解释（共 6 分，每小题 2 分）

1、 ARP 协议

2、 数字签名

3、OSPF

三、问答和计算题（共 16 分）

1、（3 分）简述 TCP/IP 网络体系结构，并说明各层的主要协议和各层的主要功能。

2、 （3 分）简述 HTTP 协议的特点和工作过程。

3、 （3 分）一个以太网速率从 10Mbps 升级到 100Mbps，满足 CSMA/CD 冲突域条件，为使正常工作，需做哪些调整？为什么？

4、 （3 分）设 TCP 使用的最大窗口为 64KB（64*1024 字节），假定信道平均带宽为 1Mbps，报文段的平均往返时延为 80ms，并且不考虑误码、确认帧长、头部和处理时间等开销，问该 TCP 连接所能得到的最大吞吐量是多少？此时传输效率是多少？

5、 （4 分）假定卫星信道的数据率为 100kbps，卫星信道的单程(发送方通过卫星到接受方)传播延时为 250ms，每个数据帧长均为 2000bit，并且不考虑误码、确认帧长、头部和处理时间等开销，为达到传输的最大效率，试问帧的顺序号应为多少位？此时信道利用率是多少？

2005 年网络

第二部分 计算机网络

（共 30 分）一、单项选择题（共 8 分，每小题 1 分）

1、 网络协议的三要素为（ ）

A.数据格式、编码、信号电平 B.数据格式、流量控制、拥塞控制 C.语法、语义、同步 D.编码、控制信息、同步

2、 下列功能中，属于表示层提供的功能是（ ）

A．拥塞控制 B． 透明传输 C．死锁处理 D．文本压缩

3、 下一代互联网核心协议 Ipv6 的地址长度为（ ）比特。

A．32 B．48 C．64 D．128

4、 采用 8 种相位，每种相位各有两种幅度的 QAM 调制方法，在 2400Baud 的信号传输速率下能达到的数据传输速率为（ ）bit/s

A．2400 B．4800 C．9600 D．19200

5、 ARP 协议通过广播方式完成（ ）的映射。

A．从域名到 IP 地址 B．从网卡地址到 IP 地址 C．从 IP 地址到网卡地址 D．从 IP 地址到域名

6、 在因特网电子邮件系统中，电子邮件应用程序（ ）。

A．发送邮件和接受邮件通常都使用 SMTP 协议

B．发送邮件通常使用 SMTP 协议，而接收邮件通常使用 POP3 协议

C．发送邮件通常使用 POP3 协议，而接收邮件通常使用 SMTP 协议

D．发送邮件和接受邮件通常都使用 POP3 协议

7、 以下各项中，数据报服务是（）。

A．面向连接的、可靠的、保证分组顺利到达的网络服务

B．面向无连接的、不可靠的、不保证分组顺利到达的网络服务

C．面向连接的、不可靠的、保证分组顺利到达的网络服务

D．面向无连接的、可靠的、不保证分组顺利到达的网络服务

8、 在某一个子网中给以下四台主机分配 IP 地址（子网掩码均为 255.255.255.244），其中一台因 IP 地址分配不当而存在通信故障，这台主机 IP 地址为（ ）

A． 200.10.1.60 B． 200.10.1.65 C． 200.10.1.70 D． 200.10.1.75

类似例题：在某一个子网中，分别给 4 台主机分配了各自的 IP 地址，这 4 台主机的子网掩码均设置为 255.255.255.224。其

中一台主机因 IP 地址分配不当而不能与其他 3 台主机进行数据通信。这一台主机的 IP 地址可能是（ ）。

A．192．168．3．60 B．192．168．3．65 C．192．168．3．70 D．192．168．3．75

解：子网掩码 255．255．255．224 的最后一个字节“224”的二进制数表示为 11100000。而 4 个选项 IP 地址的最后一个字节的二进制数表示分别为：60=(00l1 ll00)2，65=(0100 0001)2，70=(0100 0110)2，75=(0100 1011)2。其中，阴影部分表示被子网掩码中比特 l 所覆盖的部分。对比这 4 处阴影部分的比特值，共有 3 个“010”、1 个“001”，因此 IP 地址为 192.168.3.60/27 的主机无法与其他 3 台主机进行数据通信；而其他 3 台主机处于同一个逻辑子网，它们相互之间可以进行数据通信。

二、名词解释（共 6 分，每小题 2 分）

1、 路由协议 RIP：

2、 虚拟局域网 VLAN：

3、 防火墙：

三、简答和计算题（共 16 分）

1、（3 分）简述以太网设备二层交换机与三层交换机的区别。

2、（3 分）说明传输层协议 TCP 在建立连接时为什么要使用三次握手。

3、（3 分）长度为 1 公里、数据传输率为 10Mbps 的 CSMA/CD 以太网，信号传播速度为 200m/μs.

试求能够使该网络正常运行的最小帧长。

4、（3 分）使用电话线拨号方式传输 1M 字节大小的文件， 其中 Moden 的数据传输率为 2400bps.

若以异步方式传送，采用 1 位起始位和 1 位停止位，则最少需要多少时间（以秒为单位）才能将该文件传输完毕?

（假设线路传播延迟、误码率、网络层以上开销均忽略不计）

5、（4 分）某单位内有 4 个局域网通过一台四个端口的路由器（支持可变长子网掩码 VLSM）连接， 一个端口连接一个局域网， 每个局域网的主机数分别是 120 台、60 台、26 台、25 台。该单位已拥有一个 C 类 IP 地址 198.101.116.0/255.255.255.0, 试合理分配 IP 地址并给出每一个局域网的 IP 地址范围和子网掩码。

2006 年网络

第二部分 计算机网络

(共 30 分)

一、单项选择题**(**共 **10** 分，每小题 **1** 分**)**

1．用 **PCM** 对语音进行数字化，如果将声音分为 **128** 个量化级，采样频率为 **8000** 次**/**秒。

那么一路话音需要的数据传输率为**(　　)Kbit/s。**

A．**56**　　**B**．**64**　　**C**．**128**　　**D**．**1024**

相关试题（大纲样卷）：数据通信中，频带传输时可采用（A）技术的调制解调器；基带传输的编码方式可采用（B）；脉冲编码调制可采用（C）技术；多路复用时可采用（D）方法。

可供选择的答案：A、B、C、D：1.差分 PCM；2. 相移键控法 PSK；3 差分曼彻斯特编码；4. CRC；5. FDM；

参考答案： A(2. 相移键控法 PSK)； B(3 差分曼彻斯特编码)； C(1.差分 PCM)； D(5. FDM)。

2．集线器**(HUB)**和路由器分别工作于 **OSI** 参考模型的**(　　)**层。

A．第一和第二　　**B**．第一和第三　　**C**．第二和第三　　**D**．第二和第四

3．两个网段在物理层进行互连时要求**(　　)**。

A．数据传输率和数据链路层协议都不相同　　**B**．数据传输率和数据链路层协议都相同

C．数据传输率相同，数据链路层协议可不同　　**D**．数据传输率可不同，数据链路层协议相同

4．数据链路层采用 **go-back—N** 方式进行流量和差错控制，发送方已经发送了编号 **0**～**6** 的帧。当计时器超时，除 **1** 号帧外，其他各帧的确认均已返回时，发送方需要重发**(　　)**帧。

A．**1**　　**B.2**　　**C**．**5**　　**D.6**

5．要控制网络上的广播风暴，可以采用的手段为**(　　)**

A．用集线器将网络分段　**B**．用网桥将网络分段　**C**．用路由器将网络分段　**D**．用交换机将网络分段

6．一个 **16** 端口的二层以太网交换机，冲突域和广播域的个数分别是(　　)。

A．**1**，**1**　　**B**．**16**，**16**　　**C**．**1**，**16**　　**D**．**16**，**1**

7．一个网段的网络号为 **198**．**90**．**10**．**0/27**，子网掩码固定为 **255**．**255**．**255**．**224**，最多可以分成(　)个子网，而每个子网最多具有(　)个有效的 **IP** 地址。

A．**8**，**30**　　**B**．**4**．**62**　　**C**．**16**．**14**　　**D**．**32**，**6**

8. FTP 协议在使用时需要建立两个连接：控制连接和数据传输连接，并用不同的端口号标识两个连接，其中用于数据传输连接的端口号是(　　)。

A．**25**　　**B**．**23**　　**C**．**21**　　**D**．**20**

9．在采用 **TCP** 连接的数据传输阶段，如果发送端的发送窗口值由 **1000** 变为 **2000**，那么发送端在收到一个确认之前可以发送(　　).

A．**2000** 个 **TCP** 报文段　　**B.2000** 个字节　　**C**．**1000** 个字节　　**D.1000** 个 **TCP** 报文段

10．防火墙的安全架构基于(　)技术.

A．用户管理和认证　　**B.**数据加密　　**C**．访问控制　　**D.**流量控制

二、名词解释(共 **5** 分，每小题 **2.5** 分)

1．**IEEE802.5** 令牌环网

2．**ICMP** 协议

三、问答和计算题(共 **15** 分，每小题 **3** 分)

1. 在 **OSI** 参考模型中，数据链路层和网络层的协议数据单元**(PDU)**分别是什么**?**它们之间的封装关系是什么**?**

2．简述同步传输与异步传输的区别以及各自的适用环境。

3．简单网络管理协议 **SNMP** 采用的传输层协议是什么**?** 为什么采用该传输层协议**?**

4．长度为 **200** 字节的应用层数据交给传输层传送，需加上 **20** 字节的 **TCP** 头部。再交给网络层传送，需加上 **20** 字节的 **IP** 头部。最后交给数据链路层的以太网传送，还需加上 **18** 字节的头部和尾部。假设不计其他开销，试求该数据的传输效率。

5. 某一网络的一台主机产生了一个 **IP** 数据报，头部长度为 **20** 字节，数据部分长度为 **2000** 字节。

该数据报需要经过两个网络到达目的主机，这两个网络所允许的最大传输单元 **MTU** 分别为 **1500** 字节和 **576** 字节。

请问原 **IP** 数据报到达目的主机时分成了几个 **IP** 小报文**?** 每个报文的数据部分长度分别是多少**?**

2007 年网络

第二部分 计算机网络

(共 30 分)

一、单项选择题（每小题 **1** 分，共 **10** 分）

1．下面哪个说法正确描述了在 **OSI** 参考模型中数据的封装过程**?(　　)**

A. 数据链路层在数据分组上增加了源物理地址和目的物理地址

B. 网络层将高层协议产生的数据封装成分组，并增加了第三层的地址信息和控制信息

C. 传输层将数据流封装成数据帧，并增加了可靠性和流量控制信息

D. 表示层将高层协议产生的数据分割成数据段，并增加相应的源端口和目的端口信息

2. 在数字通信中，以字节为单位进行封装，每个字节增加一个起始比特和停止比特**,** 每个字节中所有比特的发送时间间隔是固定的。这种通信方式为 **(　　).**

A. 同步通信　　**B**．异步通信　　**C.** 并行通信　　**D**．串行通信

3. 采用 **12** 个 **10 Mbps** 端口的半双工以太网交换机互连局域网， 每个站点可获得的平均带宽为 **(　).**

A.0.83Mbps　　B.0.083Mbps　　C.8.3 Mbps　　D．10Mbps

4. 下面关于千兆以太网的说法哪个是错误的**?(　　)**

A. 采用曼彻斯特编码利用光纤进行数据传输

B. 千兆以太网同时支持全双工模式和半双工模式

C. 数据的传输时间主要受到线路传播时延的制约

D. 支持流量控制机制

5. 位于不同子网中的主机之间进行相互通信，下面哪个说法是正确的**?(　　)**

A. 路由器在转发 **IP** 数据报时，重新封装源 **IP** 地址和目的 **IP** 地址

B. 路由器在转发 **IP** 数据报时，重新封装目的 **IP** 地址和目的硬件地址

C. 路由器在转发 **IP** 数据报时，重新封装源硬件地址和目的硬件地址

D. 源站点可以直接进行 **ARP** 广播得到目的站的硬件地址

6. 某单位分配了 **B** 类地址**,** 计划将内部网络分成 **35** 个子网，将来要增加 **16** 子网**,**每个子网的主机数接近 **800** 台，可行的掩码方案是**(　　)** 。

A.255.255.248.0　　B．255.255.252.0　　C.255.255.254.0　　D．255.255.255.0

7．**BGP** 协议交换的网络可达性信息是**(　　).**

A．到达某个网络的链路状态的摘要信息　　**B**．到达某个网络的最短距离以及下一跳路由器

C．到达某个网络的下一跳路由器　　**D**．到达某个网络所经过的路径

8．在 **TCP** 协议中，发送方的窗口大小是由**(　　)** 的大小决定的。

A．仅接收方允许的窗口　　**B**．接收方允许的窗口和发送方允许的窗口

C．接收方允许的窗口和拥塞窗口　　**D**．发送方允许的窗口和拥塞窗口

9．下面哪个协议中，客户端和服务器之间采用面向连接的协议进行通信**?(　　)**

A．**DNS**　　**B**．**SMTP**　　**C**．**SNMP**　　**D**．**DHCP**

10．使用 **www** 浏览器浏览网页时**,**用户可用鼠标点击某个超链接**,**从协议分析的角度看**,**此时**,**浏览器首先需要进行 **(　)** 。

A．**IP** 地址到 **MAC** 地址的解析

B．建立 **TCP** 连接

C．域名到 **IP** 地址的解析

D．建立会话连接，发出获取某个文件的命令

二、名词解释**(** 每小题 **2**．**5** 分，共 **5** 分**)**

1．滑动窗口协议

2．**CSMA/CD** 协议

三、问答和计算题 **(** 每小题 **3** 分，共 **15** 分**)**

1．以太网交换机在初次使用时， 其转发表是空的， 试说明交换机如何建立自己的转发表。

2．试说明防火墙的工作原理。

3．网络中拥塞产生的原因是什么**?** 如何进行拥塞控制**?**

4．考虑一条带宽为 **1Mbps** 的链路，往返时延为 **45ms**，假设数据帧的大小为 **1000** 字节。

若采用停等协议，实际的数据率是多少**?** 信道利用率是多少**?**

5．假设一台主机将 **500** 字节的应用层数据给传输层进行处理，序列号为 **4** 位，最大的 **TPDU** 生存周期是 **30** 秒。 **(**考虑传输层头部 **20** 字节**)** 若使序列号不回绕，该线路的最大数据率是多少**?**

2008

一、单项选择题（本大题共 **10** 小题，每小题 **1** 分，共 **10** 分）

1．下面对计算机网络体系结构中协议所做的描述，（　　）是错误的。

A．网络协议的三要素是语法、语义和同步

B．协议是控制两个对等层实体之间通信的规则的集合

C．在 OSI 参考模型中，要实现第 N 层的协议，需要使用 N + 1 层提供的服务

D．协议规定了对等层实体之间所交换的信息的格式和含义

2．若数据链路层采用回退 N（go-back-N）滑动窗口协议，发送帧的序号用 7bit 表示，发送窗口的最大值为（　）。

A．7　　B．64　　C．127　　D．128

3．以太网中采用二进制指数后退算法处理发送冲突问题，下列数据帧中重传时再次发生冲突概率最低的是（　）。

A．首次重传的帧　　B．发生两次冲突的帧　　C．发生三次冲突的帧　　D．发生四次冲突的帧

4．采用二层以太网交换机扩展局域网，（　）是错误的。

A.二层以太网交换机的各个端口可以支持不同的速率

B.二层以太网交换机可以隔离广播帧

C.二层以太网交换机需要对收到的数据帧进行处理，增加了传输时延

D.二层以太网交换机在转发帧时不改变帧的源地址

5．在采用（　）的传输方式下，由网络负责差错控制和流量控制，分组按顺序被交付。

A．电路交换　　B．报文交换　　C．虚电路分组交换　　D．数据报分组交换

6．对于 IP 分组的分段和重组，（　）是正确的。

A.IP 分组可以被源主机分段，并在中间路由器进行重组

B.IP 分组可以被路径中的路由器分段，并在目的主机进行重组

C.IP 分组可以被路径中的路由器分段，并在中间路由器上进行重组

D.IP 分组可以被路径中的路由器分段，并在最后一跳的路由器进行重组

7．假定一台主机的 IP 地址是 180.120.74.56，子网掩码为 255.255.240.0，则该子网地址为（　）。

A．180.120.0.0　　B．180.120.64.0　　C．180.120.72.0　　D．180.120.74.0

8．在 Internet 上，主机采用（　）标识，运行在主机上的应用程序用（　）标识。

A．端口号 主机地址　　B．主机地址 IP 地址　　C．IP 地址 主机地址　　D．IP 地址 端口号

9．当客户端请求域名解析时，如果本地 DNS 服务器不能完成解析，就把请求发送给其他服务器，依次进行查询，直到把域名解析结果返回给请求的客户端。这种方式称为（　）。

A．迭代解析　　B．递归解析　　C．迭代与递归相结合的解析　　D．高速缓存解析

10．在信息安全领域，使用（　）方法可以使通信的接收方验证收到报文是否受到篡改和伪造。

A．数字签名　　B．数据加密　　C．防火墙　　D．身份认证

二、名词解释（本大题共 **2** 小题，每小题 **3** 分，共 **6** 分）

1．自治系统 **AS**（**autonomous system**）

2．慢启动（**slow start**）

三、问答和计算题（本大题共 **4** 小题，共 **14** 分）

1．（**3** 分）试说明以太网规定的最短帧长是多少？为什么要限制最短帧长？

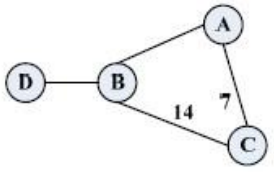
2．（**3** 分）试说明 **TCP** 协议是如何提供端到端可靠的传输服务的？

3．（**4** 分）考虑一条带宽为 **1.6Mbps** 的链路，往返传播时延为 **45ms**，假设数据帧的大小为 **1KB**。

若采用滑动窗口协议来保证链路的利用率，允许发送方在收到应答之前尽量连续发送多帧。

那么，至少需要多少位作为序号？（忽略确认帧大小和接收处理开销）

4．（**4** 分）如下图所示的网络中，采用距离向量路由算法进行路由选择。假设路由器 **C** 在启动时，测得与相邻路由器 **A**、**B** 的时延分别为 **7**，**14**。此后，路由器 **C** 分别收到来自相邻路由器发出的路由向量：**B(15**，**0**，**4**，**6)**，**A(0**，**3**，**12**，**16)**。上述向量表示发送该向量的路由器分别与网络中路由器 **A**、**B**、**C**、**D** 之间的时延。计算路由器 **C** 在收到相邻路由器发出的向量后，更新的路由表是什么？



2009

一、单项选择题（每小题 **1** 分，共 **10** 分）

1．下列不属于数据链路层的功能是（　　）。

A.使用滑动窗口协议进行流量控制　**B.**提供数据的透明传输机制　**C.**为应用进程之间提供端到端的可靠通信　**D.**将 **IP** 分组封装成帧

2．传统以太网发送的数据采用曼彻斯特（**Manchester**）编码，所占的频带宽度（　　）。

A．与原始基带信号相同　**B**．是原始基带信号的一半 **C**．是原始基带信号的两倍　**D**．是原始基带信号的四倍

3．生成树（**spanning tree**）算法的作用是（　　）。

A.发现网络中允许通过帧的最大长度　**B.**避免转发的帧在网络中死循环　**C.**减小重新传输帧时再次发生冲突的概率　**D.**逆向地址学习

4．下列关于虚拟局域网（**VLAN**）的描述，错误的是（　　）。

A．**IEEE 802.1Q** 协议定义了虚拟局域网的概念

B．虚拟局域网可以隔离广播风暴

C．虚拟局域网的帧格式与传统以太网的帧格式不同

D．虚拟局域网是由一些局域网段组成的、与物理位置相关的结点集合

5．主机 **A** 向主机 **B** 发送 **IP** 分组,途中经过了 **4** 个路由器,那么,在 **IP** 分组的发送过程中,共使用了（）次 **ARP** 协议。

A．**1**　　**B**．**3**　　**C**．**4**　　**D**．**5**

6．**IP** 地址 **10.224.12.1** 的子网掩码为 **255.240.0.0**，和该地址在同一子网中的地址是（　）。

A．**10.223.21.121**　　**B**．**10.240.46.23**　　**C**．**10.236.23.171**　　**D**．**10.242.23.120**

7．下面关于 **OSPF** 协议的描述，错误的是（　）。

A. OSPF 协议直接用 **IP** 分组传送 **OSPF** 报文

B. OSPF 协议中，相邻路由器定期交换整个路由表信息

C. OSPF 协议中,所有路由器最终都能建立一个全网的拓扑结构图

D.OSPF 协议可以将一个自治系统划分成若干区域

8．**TCP** 协议是面向字节流的协议，其特点是（　）。

A．接收方收到的数据块和发送方发出的数据块大小可能不相同　**B**．接收方的 **TCP** 每次向应用层交付一个完整的报文

C．**TCP** 协议知道所传输的数据块的含义　　**D**．**TCP** 协议不要求主机维护复杂的状态表

9．在 **TCP** 协议的慢启动（**Slow Start**）中，若初始发送方设置拥塞窗口（**cwnd**）大小为 **1**，在经过三个往返时延（也称为传输轮次）后，拥塞窗口变为（　）。

A．**3**　　**B**．**4**　　**C**．**6**　　**D**．**8**

10．下列关于客户 / 服务器方式的说法，错误的是（　）。

A．客户端在通信时主动向服务器发起通信请求　**B**．服务器必须事先知道客户端的地址才能通信

C．客户端系统通常使用随机的传输层端口号　**D**．客户端和服务器之间的通信是双向的，都可以发送和接收数据

二、名词解释（每小题 **3** 分，共 **6** 分）

1．子网掩码

2．拥塞（**congestion**）

三、问答和计算题（本大题共 **4** 小题，共 **14** 分）

1．以太网适配器（网卡）工作在哪一层？实现该层的哪些功能**?**（**3** 分）

2．试说明如何在停止等待协议中提供可靠传输机制？（**3** 分）

3．假设一个通信网络，源端和目的端的平均距离为 **150km**，信号在传输介质中的传播速度为 $\mathbf{2\times10^8}$ **m/s**，当数据长度为 **1500bit**，数据传输速率为 **1Gbps** 时，试问数据的传输时延和往返传播时延分别是多少？（注：**1G** 按 **10^9** 计算）（**4** 分）

4．某个网络中使用 **RIP** 协议，路由器 **B** 和 **C** 相邻,路由器 **B** 的路由表如表 **1** 所示。表 **2** 为路由器 **C** 广播的路由信息，试求路由器 **B** 更新后的路由表。（**4** 分）

表 1　路由器 B 的原路由表

目的网络	距离	下一跳路由器
N1	0	直接连接
N2	7	C
N3	3	F

表 2　路由器 C 广播的路由信息

目的网络	距离
N1	4
N2	2
N3	3
N4	6

2010

一、填空题（每空 **1** 分，共 **5** 分）

1．在 **OSI** 参考模型中，上层使用下层所提供的服务必须与下层交换命令，这些命令称为_____；相邻层之间的接口称为_____； 对等层之间传送的数据单位称为_____。

2．以太网交换机从某一个端口接收到正确的数据帧后，在转发表中查找该帧要到达的目的站点，若查不到，则交换机_____此帧； 若该帧的目的站点在同一端口，则交换机_____此帧。

二、单项选择题（每小题 **1** 分，共 **5** 分）

1．一个 **12** 端口交换机的冲突域和广播域的个数分别是（　　）。

A．**12**，**12**　　**B**．**12**，**1**　　**C**．**1**，**12**　　**D**．**1**，**1**

2．下面关于 **PPP** 协议的说法，错误的是（　　）。

A．可以支持不同的网络层协议

B．既支持异步链路，也支持同步链路

C．在建立 **LCP** 链路后，进行身份鉴别

D．使用帧序号来保证可靠传输

3．下列不属于传输层的功能是（　　）。

A．使用滑动窗口协议进行流量控制

B．提供数据的透明传输机制

C．为应用进程之间提供端到端的可靠通信

D．向高层协议提供用户数据报服务

4．一台主机的 **IP** 地址为 **152.68.70.3**，子网掩码为 **255.255.224.0**，下列选项中必须经过路由器才能与该主机进行通信的是（　）。

A．152.68.67.15　　B．152.68.85.220　　C．152.68.62.23　　D．152.68.90. 30

5．下列协议中，客户端和服务器之间采用无连接的传输层协议进行通信的是（　　）。

A．DNS　　B．SMTP　　C．FTP　　D．HTTP

三、名词解释（每小题 **2.5** 分，共 **5** 分）

1．网络地址转换（**NAT**）

2．**ARP** 协议

四、问答和计算题（共 **15** 分）

说明：计算中使用 1G≈ 10^9； 1M≈ 10^6； 1K ≈ 10^3

1．**(4** 分**)**一个局域网采用 **CSMA/CD** 协议，网段长度为 **2km**，数据传输速率为 **1Gbps**，电磁信号的传播速率为 **200m/μs**，问能够支持此协议的最短帧长应为多少字节?

2．（**5** 分）网络时延带宽积可以由带宽和往返时延相乘得到。考虑两个网络：

一个是无线网络，带宽为 **54Mbps**，**RTT** 为 **0.33μs**；另一个是远距离的光纤网络，带宽为 **10Gbps**，**RTT** 为 **40ms。**

①分别计算两个网络的时延带宽积；

②说明该乘积值对于分析网络性能的意义；

③若传输一个 **1MB** 的文件，试比较两个网络的有效利用率。

3．（**6** 分）如图 **1** 所示的网络中，每条链路边上的数字表示链路的开销。若采用距离向量算法进行路由选择，第一次交换距离向量时，每个节点仅将初始的路由表告知其邻居节点，试写出：

①节点 **C** 的初始路由表；

②第一次相邻节点之间交换距离向量后**,**节点 **C** 的路由表。**(**提示**:**路由表的基本信息包括目的节点**,**链路开销和下一跳节点**)**

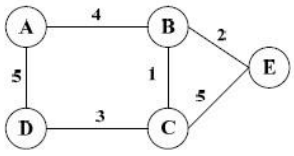


图1

2011 年网络

第二部分 计算机网络（共 30 分）

一、填空题（每空 **1** 分，共 **6** 分）说明：计算中使用简化数值：

1G≈ 10^9； 1M≈ 10^6； 1K ≈ 10^3

1．长度为 **500** 位的应用层数据递交给传输层处理，需加上 **20** 字节的 **TCP** 头部。再递交给网络层处理，需加上 **20** 字节的 **IP** 头部。最后递交给数据链路层的以太网传送，还需加上 **18** 字节的头部和尾部。 假设不计其他开销，该数据的传输效率为_____。

2．某计算机的 **IP** 地址为 **210.23.65.122**，子网掩码为 **255.255.255.240**，则该计算机的子网地址为_____；与掩码对应的网络前缀有_____位。

3．主机 **A** 和主机 **B** 要建立 **TCP** 连接，**A** 的初始序号为 **X**，**B** 的初始序号为 **Y**，在建立连接过程中，共交换了_____个报文；其中每一端的确认序号的含义是 _____。

4．假设使用 **TCP** 协议传送文件。**TCP** 的报文段大小为 **1K** 字节（假设无拥塞，无丢失分组），接收方通告窗口为 **1M** 字节。当慢启动打开发送窗口达到 **32K** 字节时，用了_____个往返时延（**RTT**）。

二、单项选择题（每小题 **1** 分，共 **5** 分）

1．主机 **A** 的以太网适配器在线路上侦听到一个帧，并将它递交给主机 **A** 进行处理。下列说法中（）不能解释该过程。

A．该网络适配器工作在混杂模式

B．该帧的目的 **MAC** 地址和主机 **A** 在同一个网段中

C．该帧的目的 **MAC** 地址是一个广播地址

D．该帧的目的 **MAC** 地址是主机 **A** 所在的多播组地址

2．采用集线器进行网络互连，下列说法中（　　）是正确的。

A．数据传输速率可不同，数据链路层协议相同

B．数据传输速率相同，数据链路层协议可不同

C．数据传输速率和数据链路层协议均相同

D．数据传输速率和链路层协议均可不同

3．为实现透明传输，**PPP** 协议使用的是（　　）方法。

A．字符填充

B．位填充

C．在异步传输时使用位填充；在同步传输时使用字符填充

D．在异步传输时使用字符填充； 在同步传输时使用位填

4．某单位分配了一个 **B** 类地址，计划将内部网络分成 **20** 个子网，将来还要增加 **18** 个子网，每个子网的主机数接近 **700** 台，一个可行的掩码方案是（　　）。

A．255．255．128．0　　B．255．255．248．0　　C．255．255．252．0

D．255．255．254．0

5．在采用数字证书机制的系统中，采用公钥密码体制提供安全服务，其中用户的公钥可用于（　　）。

A．加密和鉴别　　**B**．解密和鉴别　　**C**．加密和签名　　**D**．解密和签名

三、名词解释（每小题 **2** 分，共 **4** 分）

1．**MTU**

2．生成树算法

四、问答和计算题（共 **15** 分）

说明：计算中使用简化数值： 1G≈ 10^9； 1M≈ 10^6； 1K ≈ 10^3

1．（**4** 分）主机 **A** 通过一条带宽为 **100Mbps** 的网络链路向主机 **B** 传输数据帧，假设每帧携带的数据是 **1K** 字节， 链路的单向时延为 **15ms**。若设计一个滑动窗口协议，使得发送窗口和接收窗口的大小相同，最少需要多少位表示序号?

2．（**5** 分）考虑一个城域网，若源和目的主机之间的平均距离为 **10km**，信号在传输介质中的传播速率为 **2×10^8m/s**。

试回答问题：

① 当数据的传输速率为多大时，**2K** 字节分组的传输时延等于链路的往返传播时延?

② 若线路带宽为 **1Gbps**，线路长度为 **2000km**，数据传输采用停等协议，传输一个 **100K** 字节的文件,能否通过增加带宽来显著缩短成功传输该文件所需的时间？试简要说明理由。

3．**(6** 分**)**在图 **1** 所示的网络中，主机 **H_A**、主机 **H_B**、路由器 **R_1** 和路由器 **R_2** 的各端口的 **IP** 地址和 **MAC** 地址分别表示为**(MAC** 地址，**IP** 地址**)**的形式，即有：**H_A(MAC_A ,IP_A),H_B(MAC_B, IP_B), R_1** 的端口 **11**（**MAC_11,IP_11**），

R_1 的端口 **12**（**MAC_12**，**IP_12**）**,R_2** 的端口 **21**（**MAC_21**，**IP_21**），**R_2** 的端口 **22**（**MAC_22**，**IP_22**）。

试回答问题：

① 主机 **H_A** 向主机 **H_B** 发送数据，最多需要使用多少次 **ARP** 协议？简要说明理由。

② 主机 **H_A** 向主机 **H_B** 发送数据，试分别写出路由器 **R_1** 的端口 **11** 收到的数据单元以及路由器 **R_2** 的端口 **22** 转发的数据单元中，数据链路层协议首部的地址字段和网络层协议首部的地址字段内容。

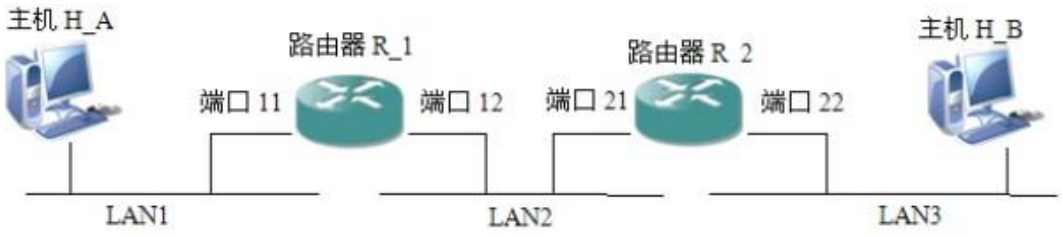


图 1

2012 年网络

第二部分 计算机网络

(共 30 分)

一、填空题（每空 **1** 分，共 **6** 分）

1．在无噪声的情况下，若某通信链路的带宽为 **3kHz**， 所采用的调制方法支持 **32** 种信号状态， 则该通信链路的最大数据传输速率为_____**kbps**。

2．**119.26.100.93** 是一个_____ 类 **IP** 地址，若子网掩码为 **255.255.224.0**，则该 **IP** 地址所在子网的广播地址为_____。

3．针对不同自治系统之间的路由选择协议，目前最常用的外部网关协议为_____。

4．**FTP** 采用的传输层协议为_____ ，建立连接时服务器的缺省端口号为_____。

二、单项选择题（每小题 **1** 分，共 **5** 分）

1．对于选择重传 **ARQ** 的滑动窗口，若序号位数为 **n** 个 **bit**，则接收窗口的最大尺寸为（ ）。

A．**2n-1** **B**．**2n** **C**．2^n**-1** **D**．2^{n-1}

2．在某一个子网中，为四台计算机分别分配以下 **4** 个 **IP** 地址（子网掩码均为 **255.255.255.240**），其中一台计算机因 **IP** 地址分配不当而造成通信故障，这一台计算机的 **IP** 地址为（ ）。

A．**209.10.1.190** **B**．**209.10.1.195** **C**．**209.10.1.200** **D**．**209.10.1.205**

3．以太网交换机按照自学习算法建立转发表，它通过（ ）进行地址学习。

A．帧中的源 **MAC** 地址 **B**．帧中的目的 **MAC** 地址 **C**．帧中的源 **MAC** 地址和目的 **MAC** 地址 **D. ARP** 协议

4．主机甲与主机乙之间已建立 **TCP** 连接，主机甲向主机乙发送了三个 **TCP** 段，其中有效载荷长度分别为 **400**、**500**、**600** 字节，第一个段的序号为 **100**，传输过程中第二个段丢失，主机乙收到第一和第三个段后分别返回确认，分别返回的两个确认号是（ ）。

A．**500** 和 **1600** **B**．**500** 和 **500** **C**．**500** 和 **1100** **D**．**400** 和 **1000**

5．关于应用层协议，以下说法中错误的是（ ）。

A．**HTTP** 协议在传输层使用 **TCP** 协议

B．**FTP** 使用 **2** 个 **TCP** 连接：一个控制连接和一个数据连接

C．如果传输的请求与应答报文丢失，将由 **Web** 浏览器与 **Web** 服务器负责恢复

D．**WWW** 服务器进程的默认端口号是 **80**（**TCP**）

三、名词解释（每小题 **2** 分，共 **4** 分）

1．路由协议 **RIP**

2．**VPN**

四、问答和计算题（共 **15** 分）

1．（每小题 **2** 分，共 **4** 分）一个采用 **CSMA/CD** 介质访问控制方式的局域网，总线是一条完整的同轴电缆，数据传输率为 **10Mbps**（**1M=10^6**），信号在总线传输介质中的传播速度为 **2×10^8 m/s**。试计算：

（1） 如果最小帧长为 **600bit**，那么最远的两台主机之间的距离为多少米?

（2） 假如最小帧长保持不变，当数据传输率提高到 **100Mbps** 时，为满足 **CSMA/CD** 要求，该局域网需做哪些调整?

2．（**5** 分）某网络采用 **RIP** 路由协议，当路由器 **A** 收到从路由器 **C** 发来的距离向量时，试问：

（1） （**3** 分）**A** 的路由表将发生怎样的变化？试画出路由器 **A** 新的路由表。

（2） （**2** 分）随后 **A** 收到两个分别发往 **Net4** 和 **Net6** 的数据报，**A** 将怎样转发?

A 的路由表

目的网络	距离	下一跳路由器
Net1	0	直接连接
Net2	7	A
Net4	1	C
Net6	5	D
Net7	6	B
Net8	2	D

C 发来的距离向量表

目的网络	距离
Net1	1
Net2	2
Net3	0
Net4	3
Net5	3
Net6	5

3．（**6** 分）设 **TCP** 拥塞控制算法中，拥塞窗口的初始值为 **1**（报文段），慢开始阈值 **ssthresh** 的初始值为 **8**（报文段）。当拥塞窗口 **cwnd** 上升到 **14**（报文段），网络发生超时，**TCP** 启用拥塞避免过程。

试分别计算 **TCP** 建立连接后第 **1** 轮到第 **15** 轮次的拥塞窗口 **cwnd** 大小（报文段），并要求写出计算过程。

2013 年网络

第二部分 计算机网络

(共 30 分)

一、填空题（每空 **1** 分，共 **6** 分）

1．在网络协议的三要素中，_____表示事件实现顺序的详细说明；_____说明需要发出何种控制信息及如何响应。

2．一个路由器的路由表有如下表项：

目的网络地址	子网掩码	下一跳
172.80.120.0	255.255.252.0	接口 0
172.80.124.0	255.255.252.0	接口 1
130.42.35.0	255.255.240.0	路由器 A
Default	Default	路由器 B

若该路由收到一个分组，其目的地址为 **172.80.128.4**，路由器转发的下一跳为_____。

3．考虑在主机 **A** 和主机 **B** 之间建立一个 **TCP** 连接，若主机 **A** 向主机 **B** 连续发送两个 **TCP** 报文段，第一个报文段的序号为 **200**，第二个报文段的序号是 **1100**，则第一个报文段中的数据为_____字节。若第一个报文段丢失，第二个报文段到达主机 **B**，那么主机 **B** 发送的报文中确认号为_____。

4．在解析域名时， 客户端向本地域名服务器发出查询请求， 如果服务器不能回答该请求，就向其他域名服务器发出查询请求，直到最终将查询结果返回给客户端。这种方式可称之为_____查询。

二、单项选择题（每小题 **1** 分，共 **5** 分）

1．以太网的争用期是指（　　）。

A．信号从线路一端传输到另一端的时间

B．从数据发送完毕到收到应答的时间

C．相邻两个站之间的传播时延

D．总线两端的两个站之间的往返传播时延

2．在部署分层 **OSPF** 协议时，如果一个路由器同时连接两个不同区域，其中一个是主干区域，则该路由器（　　）。

A．是内部路由器

B．需要为每个区域单独运行最短路径算法

C．需要为每个区域单独运行距离向量算法

D．需要维护一个统一的链路状态数据库

3．某单位要新建一个可以连接 **16** 台主机的网络，并将其连入已有的内部网中。如果该网络采用划分子网的方法，则子网掩码为（　　）。

A．**255.255.255.252**　　**B**．**255.255.255.248**

C．**255.255.255.240**　　**D**．**255.255.255.224**

4．**IP** 分组在转发过程中可能需要经过多个网络和路由器。在整个传输过程中，下列说法正确的是（　　）。

A．源 **MAC** 地址和目的 **MAC** 地址都可能发生变化。

B．源 **IP** 地址和源 **MAC** 地址都不会发生变化。

C．源 **IP** 地址和目的 **IP** 地址都可能发生变化。

D．源 **IP** 地址不会发生变化，目的 **IP** 地址可能发生变化。

5．一个公司的办事处和部门分散在多个城市中， 希望能够利用 **Internet** 进行通信，同时保证安全性， 数据流量不会泄漏到公司各工作场所以外。为满足该需求可以采用（　　）技术。

A．**PGP**　　**B**．**NAT**　　**C**．**VPN**　　**D**．**Proxy**

三、名词解释（每小题 **2** 分，共 **4** 分）

1．**VLAN**

2．**CIDR**

四、问答和计算题（共 **15** 分）

说明：计算中使用以下简化数值：$1G\approx10^9$；$1M\approx10^6$；$1K\approx10^3$

1．（**5** 分）两台主机之间通过长距离网络通信，彼此之间通过一条传输速率为 **1Gbps** 的信道相连。线路的单向传播时延为 **10ms**。分组（包括头部和数据字段）长度为 **1500** 字节。

如果 **ACK** 分组很小，接收方收到一个分组后立即发送 **ACK**，试计算：

（1）　（**2** 分）如果采用停等协议，信道的利用率是多少?

（2）　（**3** 分）若使信道的利用率达到 **80%**，窗口长度应设为多少？最少需要多少位表示序号?

2．（**3** 分）设计一个传输层的协议，其序号为 **4** 位，最大报文段长度为 **512** 字节，段的最大生存期为 **60** 秒。试问每个连接的最大数据率是多少?

3．（共 **7** 分）图 **1** 给出了 **TCP** 的拥塞控制过程。横坐标为时间轴，纵坐标为发送方的拥塞窗口大小。

（**1**）（**2** 分）假设最大段长 **MSS** 为 **1000** 字节。如图 **1** 所示，当拥塞窗口大小达到 **A** 点时发送方共向网络中传输了 **15000** 字节。试计算 **A** 点对应的拥塞窗口大小（假设发送方在 **t=0** 时刻建立 **TCP** 连接，数据的发送时延可以忽略不计）。

（2）　（**3** 分）根据 **TCP** 的拥塞控制机制说明图 **1** 中 **A**、**B** 和 **E** 点拥塞窗口变化的原因。

（3）　（**2** 分）图 **1** 中 **C**、**D** 处分别是由于什么原因导致拥塞窗口减小的?

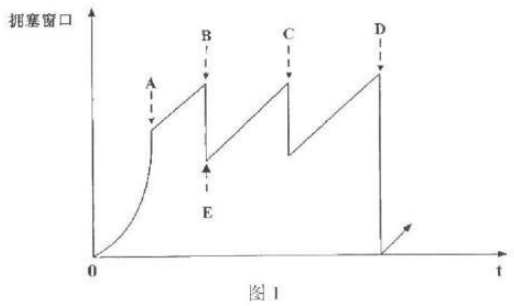


图 1

2014 年网络

第二部分 计算机网络

(共 30 分)

一、 填空题（每空 **1** 分，共 **6** 分）

1．以太网交换机在收到一帧后先进行_____；在转发帧时，对于未知目的地的帧，可以采用_____方式转发。

2．某计算机的 **IP** 地址为 **130.35.110.2**，子网掩码为 **255.255.224.0**，则该计算机的子网地址为_____；与掩码对应的网络前缀有_____位。

3．**TCP** 的连接端点称为_____，由_____拼接而成。

二、 单项选择题（每小题 **1** 分，共 **5** 分）

1．不属于数据链路层的功能是（　　）。

A．使用滑动窗口协议进行流量控制

B．为应用进程之间提供端到端的可靠通信

C．提供数据的透明传输机制

D．提供差错检测机制

2．关于 **BGP** 协议的描述正确的是（　　）。

A. BGP 协议总是选择最短路径进行分组路由

B. BGP 不支持无分类域间路由选择 **CIDR**

C. BGP 采用距离向量算法计算路由表

D. BGP 协议交换路由信息的结点数量级是自治系统个数的量级

3．一台主机的 **IP** 地址为 **130.72.80.12**，子网掩码为 **255.255.192.0** 下列选项中可不经过路由器直接与该主机进行通信的是（　　）。

A．**130.72.58.67**

B．**130.72.60.12**

C．**130.72.120.25**

D．**130.72.130.62**

4．某单位建立了一个由 **30** 台计算机组成的通信网络，网络中任意两个计算机之间的往返时延是 **20ms**，它们之间的通信采用 **UDP** 协议进行请求和响应。如果在 **40ms** 内没有收到响应，该计算机就重传请求。但很快该网络就发生了拥塞崩溃。下列选项中能解决这个问题的方法是（　　）。

A．增加超时计时器的超时时间

B．增加路由器中队列长度

C．接收方使用滑动窗口机制防止缓冲区溢出

D．在超时后重传请求时，使用二进制指数后退算法

5．用户甲发送消息给用户乙，如果既需要提供认证功能，又要保证被发送消息的保密性，可采用的方法是（　　）。

A．发送方先用接收方的公钥进行数字签名．然后再用自己的私钥进行加密

B．发送方先用其私钥对消息进行数字签名，然后再用接收方的公钥加密

C．发送方用其私钥对消息进行数字签名和加密 **D**．发送方用接收方的公钥进行数字签名和加密

三、名词解释（每小题 **2** 分，共 **4** 分）

1．时延带宽积

2．慢开始（**slow-start**）

四、问题和计算题（共 **15** 分）

说明：计算中记： 1G≈ 10^9； 1M≈ 10^6； 1K ≈ 10^3

1．（**5** 分）假设一个 **4Mbps** 点到点链路，节点间距离为 **5000km**，数据帧大小为 **1KB**，设计一个选择性重传的滑动窗口协议（**Selective Repeat, SR)**，在管道满载的情况下，最少需要多少位作为序号？（信号的传播速率为 **3x**10^8m/s)

2．（**6** 分）假设要在网络上传送 **1MB** 的文件。设分组长度为 **1KB**，往返时延为 **40ms**，网络带宽为 **10Mbps。**

数据发送前与接收方建立连接的时间为两倍的往返时延。试计算以下两种情况下传输文件所需的时间 （即接收方收到该文件的最后一个比特所需的时间）。

（1） 数据可以被连续发送；

（2） 每发送完一个分组后等待一个往返时延的时间才能再次发送下一个分组。

3．（**4** 分）某网络采用 **RIP** 路由协议，当路由器 **A** 收到从路由器 **C** 发来的距离向量时，试问 **A** 的路由表将发生怎样的变化？试画出路由器 **A** 新的路由表。

A 的路由表

目的网络	距离	下一跳路由器
Net1	0	直接连接
Net2	6	B
Net3	4	C
Net5	10	A
Net6	7	C
Net7	5	D

C 发来的距离向量表

目的网络	距离
Net1	10
Net2	2
Net3	8
Net4	5
Net6	1
Net8	2

2015 年网络（暂无）

2016 年网络（暂无）

2017 年网络

第二部分 计算机网络

(共 30 分)

一、填空题（每空 **1** 分，共 **6** 分）

1. 对于选择性重发滑动窗口协议，若序号为 **n** 为，则接收窗口的最大尺寸为

2. 以太网交换机按照_____ 算法建立转发表，并通过帧中的_____进行地址学习。

3. 从 **212.115.32.0** 开始有连续可用的 **IP** 地址。若某个单位需要申请 **800** 个地址，掩码的前缀长度为 22 位，相当于_____个连续的 **C** 类地址块。

4. 主机 **A** 向主机 **B** 发送 **IP** 分组，途中经过 **6** 个新路由，那么，在 **IP** 分组的发送过程中，共使用了____次 **ARP** 协议。

二、单项选择题（每小题 **1** 分，共 **5** 分）

1. 要控制网络上的广播风暴，可以采用的方法为（ ）。

A.用集线器将网络分段 **B.**用网桥将网络分段 **C.**用交换机将网络分段 **D.**用路由器将网络分段

2. 若 **IP** 地址是 **10.12.100.2**，子网掩码是 **255.255.224.0**，则该子网的地址是（ ）。

A.10.12.0.0 **B.10.12.32.0** **C.10.12.96.0** **D.10.12.128.0**

3. 不属于路由选择协议的功能是（ ）。

A.发现下一跳的物理地址 **B.**获得网络拓扑结构信息 **C.**将路由信息在互连网络内扩散 **D.**创建链路状态数据库

4. 主机甲和主机乙之间已建立 **TCP** 连接，主机甲向主机乙发送了三个 **TCP** 段。其中有效载荷长度分别为 **400**、**500**、**600** 字节，第一个段的序号为 **200**，传输过程中第二个段丢失，主机乙收到第一和第三个段后分别返回确认，分别返回的两个确认号是（ ）。

A.600 和 **900** **B.600** 和 **1500** **C.600** 和 **600** **D.600** 和 **1100**

5. 下列协议中使用 **UDP** 协议传送的是（ ）。

A.FTP **B.DNS** **C.HTTP** **D.OSPF**

三、名词解释（每小题 **2** 分，共 **4** 分）

1．生成树算法

2．**CSMA/CA**

四、问答和计算题（共 **15** 分）

(计算中记: 1G≈10^9；1M≈10^6；1K≈10^3)

1．**(**共 **4** 分**)**假设地球到某个行星的距离约为 **9*10^{10}** 米。在一条 **128Mbps** 的点到点链路上传输数据帧。帧大小为 **64K** 字节，光速为 **3*10^8** 米**/**秒。

（1） 若采用简单停-等协议，信道利用率是多少?

（2） 若使链路利用率达到 **100%**，发送窗口是多少字节？（忽略协议处理时延）

2．**(**共 **5** 分**)**若使用 **TCP** 协议传送文件**,TCP** 的报文段大小为 **1K** 字节**(**假设无拥塞，无丢失分组**),**接收方通告窗口为 **1M** 字节。

（1） 简要说明 **TCP** 慢启动算法。

（2） 当慢启动阶段发送窗口达到 **1M** 字节时，用了多少个往返时延（**RTT**）？

3．**(**共 **6** 分**)**如图 **1** 所示的网络中，采用距离向量算法进行路由选择。

（1） 初始时，每个节点只知道到达相邻节点的距离，写出节点 **E** 的距离向量表（目标，开销，下一跳）

（2） 第一次交换距离向量时，每个节点仅将初始时的路由表告知其相邻节点，试写出更新后节点 **E** 的距离向量表。

（3） 当节点 **F** 到节点 **E** 的链路出现故障后，试分析距离向量算法可能出现的慢收敛问题。

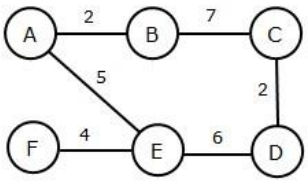


图1

2018 计算机网络

一、填空题（每空1分，共6分）

1. 以太网采用_____算法来确定碰撞后重传的时间，当第四次发生碰撞后, 节点随机从_____中间选择一个值。

2.若主机A通过一个TCP链接向主机B连续发送两个相邻的TCP报文段, 第一个报文段的序号为750，第二个序号为1100，那么第一个报文段中有_____字节数据。

3.一台主机的IPv4地址为16.29.4.3，子网掩码为255.248.0.0，该主机所在网络共有_____个不同子网，该主机子网地址为_____，子网掩码对应的网络前缀有_____位。

二、单项选择题（每小题1分，共5分）

1.当以太网交换机收到一个帧时，若帧的目的地址在转发表中找不到对应的表项，交换机将（）

A．丢弃　B. 洪泛　C转发给网关　D. 转发给其他主机

2.四个地址块172.18.129.0/24，172.18.130.0/24，172.18.132.0/24，172.18.133.0/24，如果进行路由汇聚，覆盖这4个地址块的是（）

A. 172.18.132.0/23　B. 172.18.128.0/22　C. 172.18.130.0/22　D 172.18.128.0/21

3.一个使用选择性重传协议的数据链路层协议，如果采用了**6**位的帧序号，那么可以使用的最大发送窗口是（）

A. 31　B. 32　C. 63　D. 64

4. 关于IPv6的叙述，错误的是（）

A．IPv6数据报取消了选项字段，采用扩展首部实现选项功能

B．IPv6数据报只能在源点进行分片，路由器不进行分片操作

C．IPv6的本地链路单播地址可以和互联网上的其他主机进行通信

D．IPv6支持按流标号进行资源预分配

5. 域名解析两种方式分别是（）

A．直接解析和间接解析　B. 直接解析和递归解析　C. 间接解析和迭代解析　D. 迭代解析和递归解析

三、名词解释（每小题2分，共4分）

1．时延带宽积

2．虚拟局域网

四、问答和计算题（共15分）

(计算中记: 1G≈109；1M≈106；1K≈103)

1．（共4分） 主机**A**通过一条带宽为100Mbps的网络链路向主机B传输数据帧，假设每帧携带的数据是1K字节，链路单向时延为50ms，若设计一个滑动窗口协议，使得发送窗口和接收窗口大小相同：

（1）窗口大小是多少?

（2）最少需要多少位作为序号?

2．（共5分） UDP用户数据报的数据部分长度是8000字节，通过以太网来传输UDP数据报，若UDP头部为8字节，IP分组头部为20字节，以太网MTU为1500字节。

（1）能分几个IP分片?

（2）最后一个IP分片的长度是多少？片偏移字段值是多少?

3．（共5分） 设TCP的慢启动窗口大小从1开始，拥塞窗口阈值初始为16（报文段），当拥塞窗口上升到20时发生超时，TCP开始慢启动和拥塞避免。

（1）简要说明该过程中经过的拥塞控制阶段。

（2）第15轮次传输时，拥塞窗口大小为多少?

（3）在哪个传输轮次中发送第 35 个报文段?

2019 计算机网络

一、填空题

1. 以太网的争用期是指（ ），以太网发送数据使用（ ）编码

2. 一个广域网传输比特率是 4Kbps，传播时延为 20ms，若采用停-等协议效率是 50%，帧长至少为（ ）位

3. 一个网段的网络号为 130.10.3.0/21，子网掩码可以写为（ ）

4. TCP 协议中发送窗口的大小应该由（ ）窗口和（ ）窗口中较小的一个决定

二、 选择题

1. 数据链链路层采用后退 N 帧协议，若发送窗口大小是 16，那至少需要（）位序号才能保证不出错

A. 7

B.6

C.5

D.4

2. 一台主机的 IP 地址为 152.68.70.3，子网掩码为 255.255.224.0，必须路由器才能与该主机通信的是（）

A.152.68.62.23

B.152.68.67.15

C.152.68.85.220

D.152.68.90.30

3. 对分片后的数据进行重组的是（）

A.中间主机

B. 目的主机

C. 核心路由器

D.下一跳路由器

4. CIDR 地址块 192.168.10.0/20 所包含的 IP 地址范围是（）

A．192.168.10.0-192.168.12.255

B．192.168.10.0-192.168.13.255

C．192.168.10.0-192.168.14.255

D．192.168.10.0-192.168.15.255

5. 一个由 25 台计算机组成的通信网络，网络中任意两台计算机之间的往返时延为 20ms，他们之间采用 UDP 协议进行请求和响应，如果 40ms 内未收到响应，该计算机立即重传请求，但很快网络发生崩溃，解决办法是（）

A．增加超时计时器时间

B．增加路由中队列长度

C．在接收方使用滑动窗口机制防止缓冲区溢出

D．超时后重传请求时，使用二进制指数退避算法

三、名词解释

1. BGP 协议

2. DHCP 协议

四、计算

1. 一台路由器收到一个 1500 字节的 IPv4 分组，IP 头部为 20 字节，如果需要将该分组转发到一个 MTU 为 500 字节的链路上，

1)该 IP 分组共分成几个分片，长度分别为多少字节

2)最后一个分片的片偏移是多少字节

2. 一个 TCP 连接使用 256Kbps 链路，其端到端的传输时延为 128ms，实际吞吐量是 128Kbps，若忽略数据封装开销及接收方响应分组的发送时间，发送窗口大小是多少字节

3. 客户端 C 和 S 之间建立一个 TCP 连接，该连接总是以 1KB 的最大段长发送 TCP 段，C 有足够数据发送，当拥塞窗口为 32KB 时，收到了三个重复的 ACK 报文，如果接下来 4 个 RTT 时间内 TCP 段的传输是成功的，那么在当四个 RTT 时间内发送的 TCP 段都得到 ACK，拥塞窗口大小是多少？采用了怎样的拥塞机制？